Dãy số tổng k

Cho dãy a gồm n số 1 và -1, các phần tử được đánh số từ 1 đến n.

Cho q thao tác thuộc một trong hai dạng:

1) Thao tác loại 1 có dạng "1 i v" ($1 \le i \le n$ và $v \in \{-1,1\}$), thao tác này sẽ gán $a_i = v$;
2) Thao tác loại 2 có dạng "2 l r k" ($1 \le l \le r \le n$ và $|k| \le n$), thao tác này cần tìm hai số nguyên x, y thoả mãn $l \le x \le y \le r$ và tổng các phần tử từ x đến y của a đúng bằng k.

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, q ($1 \le n, q \le 10^5$);
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \in \{-1,1\}$);
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo chứa một thao tác theo định dạng như trên đề bài.

Output

- Với mỗi thao tác loại 2, in ra hai số x, y bất kì thoả mãn điều kiện. Nếu không tồn tại đáp án, in ra -1.

Input	Output
5 8 1 -1 -1 1 1 2 1 4 0 2 1 4 -3 1 4 -1 2 1 5 -3 1 3 1 1 1 -1 1 5 -1 2 1 5 -3	3 4 -1 2 4 1 5

Subtask 1 (20 điểm): $k = 0$ với mọi thao tác loại 2;
Subtask 2 (20 điểm): $n, q \le 5000$;
Subtask 3 (30 điểm): Không có thao tác loại 1;
Subtask 4 (30 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.